공키우기 기획서

Oct 30, 2026 · @Someone

1. 게임 개요

골드 1,000으로 공을 뽑고, 패널티킥을 차서 강화하며, 팔기 전에는 가격을 알 수 없는 공을 "팔고 끝낼지, 한 번 더 찰지" 고르는 시간 때우기 웹게임이다. 플레이봇 "검 키우기"의 구조를 패널티킥으로 옮겼고, 게임 이름은 "공키우기"이고 아트 스타일은 픽셀이다.

항목	내용
플랫폼	모바일 우선 반응형 웹, PC 동시 지원, 설치·로그인 없음
조작	왼쪽 / 가운데 / 오른쪽 중 하나를 누르면 끝
한 번의 슛	결과까지 약 5~10초, 연출 건너뛰기 지원
핵심 재미	성공의 도파민, 팔기 전에는 모르는 판매가에 거는 긴장, 비싼 공과 이펙트 수집
수익	보상형 광고(골드 지급), 디스플레이 광고. 유료 결제 요소 없음

설계 원칙은 네 가지다.

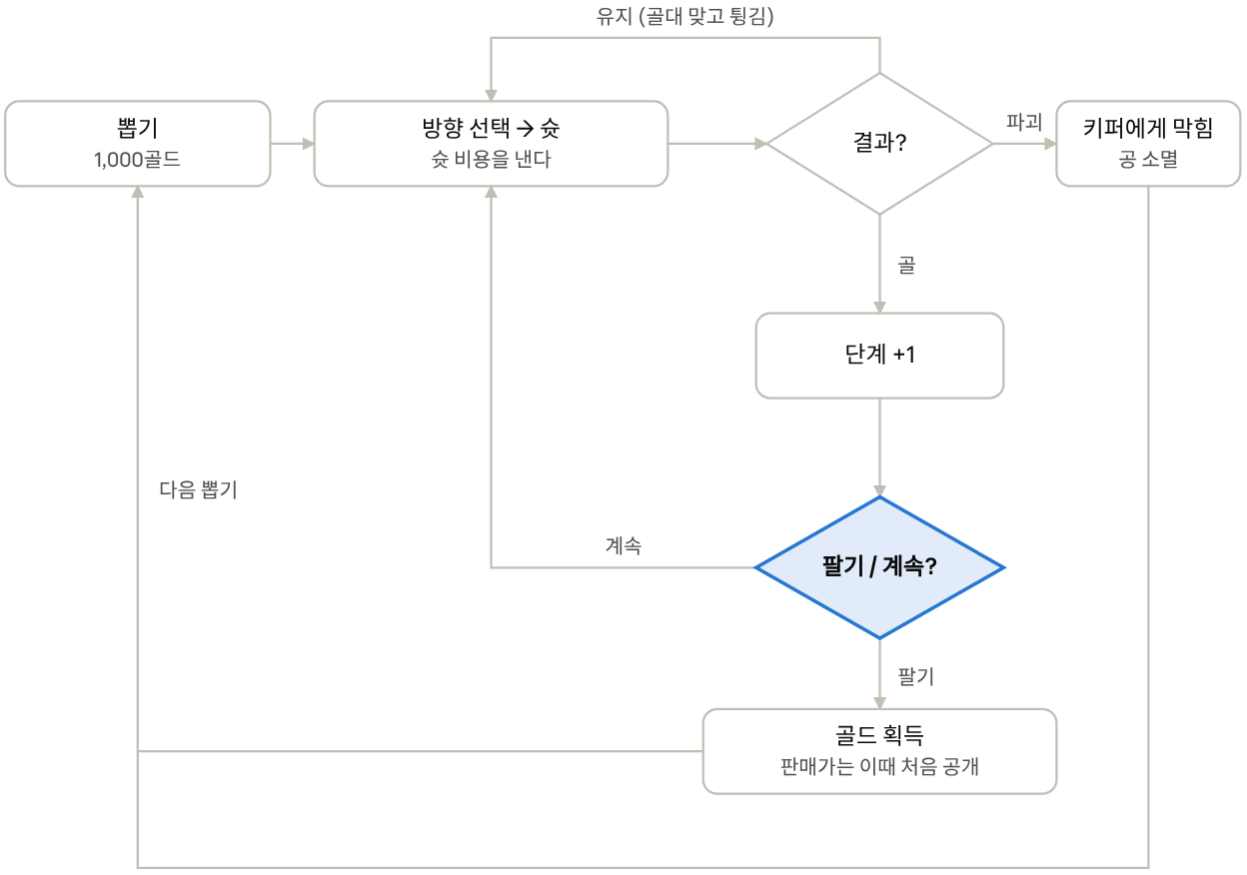
1. 규칙은 한 줄로 설명할 수 있어야 한다.
2. 버튼을 누르면 결과가 바로 나온다. 로딩과 대기를 없앤다.
3. 실패해도 바로 다음 공으로 넘어간다.
4. 룰은 단순하게, 연출은 화려하게 만든다.

성공 지표는 첫 방문자의 첫 슛 도달률, 방문당 슛 횟수, 다음 날 재방문율이다. 목표 수치는 출시 후 실제 데이터를 보고 정한다.

2. 핵심 룰

골드 1,000으로 공을 뽑고, 방향을 골라 슛을 차서 강화하며, 판매가는 팔기 전까지 알 수 없다. 슛 결과는 골·유지·파괴 세 가지이고 확률은 공의 등급과 단계로 정해지며, 방향 선택은 연출용이다.

골·유지·파괴 세 갈래, 팔기 전까지 가격은 모른다



슛 한 번의 흐름 · 판정 2곳

뽑기에 1,000골드, 슛마다 슛 비용이 들고, 성공·유지·파괴는 각각 골·골대 맞고 튕김·키퍼에게 막힘으로 보이며, 판매 금액은 팔기를 확정한 뒤에야 처음 보인다.

1. 처음 접속하면 5,000골드를 받고, 이후 매일 첫 접속 때 보유 골드와 상관없이 10,000골드를 더 받는다(소지금 + 10,000, 5장). 공을 뽑을 때마다 1,000골드가 든다.
2. 뽑으면 공의 등급, 종류 이름, +0 단계가 나온다. 판매가는 표시되지 않는다.
3. 왼쪽, 가운데, 오른쪽 중 하나를 누르고 슛 비용을 내면 슛이 나간다. 슛 비용은 단계마다 정해져 있고 화면에 보이며, 초반에는 뽑기 값에 비해 아주 작다(+0에서 9골드, +7에서 52골드).
4. 결과는 세 가지다. 성공이면 골이 들어가 단계가 +1 오르고, 유지면 공이 골대를 맞고 튕겨 나와 단계가 그대로이며(슛 비용만 사라진다), 파괴면 키퍼에게 막혀 공이 사라진다.
5. 성공이나 유지 뒤에는 "팔기"와 "계속 차기"를 고른다. 팔기를 확정해야 판매 금액이 처음 공개된다.
6. 골드가 뽑기 비용이나 다음 슛 비용보다 적으면 더 할 수 없고, 광고 시청이나 친구 초대로 골드를 받아야 이어 갈 수 있다(5장).
7. +30에 도달하면 더 찰 수 없고 팔기만 남는다. 도달한 단계와 본인이 판 금액은 도감에 기록한다.

결과는 서버(또는 1차 프로토타입에서는 게임 로직)가 난수로 먼저 정하고 연출이 그에 맞춘다. 성공이면 키퍼가 다른 방향으로 뛰어 골이 들어가고, 유지면 공이 골대(포스트나 크로스바)를 맞고 튕겨 나오며, 파괴면 키퍼가 플레이어가 고른 방향으로 뛰어 공을 막고 공은 사라진다.

판매가는 팔기 전에 절대 보여 주지 않는다. 공 정보 창, 팔기 확인 창, 도감, 상점 어디에도 예상 금액을 쓰지 않고, 서버도 판매 확정 전에는 금액을 클라이언트에 보내지 않는다. 판매가는 표 값에 ±15% 변동을 서버가 더해 정하므로 같은 공도 팔 때마다 조금 다르다. 플레이어는 도감에 남는 "내가 판 금액" 기록으로만 감을 잡는다.

골드가 바닥나면 그날은 멈춘다. 골드가 뽑기 비용(또는 다음 슛 비용)보다 적으면 더 할 수 없고, 광고 시청이나 친구 초대로 골드를 받아야 이어 갈 수 있다(5장).

3. 공 종류와 단계별 확률·가격 (초안)

공은 6개 등급, 22종류이고 단계는 +0부터 +30까지다. 파괴 확률은 단계가 오를수록 커져 +1의 1%에서 +29의 28%가 되고, 성공 확률은 +0의 100%에서 +15의 18%로 떨어진 뒤 후반에는 17% 안팎을 유지한다. +9까지는 성공이 압도적이고, +10 부근은 성공 > 유지 > 파괴이며, +11부터는 유지가 가장 크고, +15부터는 파괴가 성공을 앞선다. 판매가는 일반 공 기준 +7에서 약 1,300골드, +12에서 약 8,400골드, +20에서 약 200만 골드, +30에서 약 145억 골드가 된다. 공 이름은 "[별칭] [종류] +N"이다(예: 빛나는 얼음공 +12).

3.1 등급

등급	뽑기 확률	성공 확률 보정	+30 판매가 배율	종류 수
일반	55%	×1.00	×1	4
고급	25%	×0.97	×1.5	4
희귀	12%	×0.94	×2.5	4
영웅	5.5%	×0.91	×4.5	4
전설	2%	×0.88	×8	3
신화	0.5%	×0.85	×15	3

성공 확률 보정은 3.3 표의 성공 확률에 곱하고, 줄어든 만큼은 유지로 간다. 파괴 확률은 등급과 상관없다. 판매가는 "일반 판매가 × 배율의 (단계 ÷ 30)제곱"이다. 신화는 +10에서 일반의 약 2.5배, +20에서 약 6배, +30에서 15배이므로 일반과 신화의 차이는 가장 높은 단계에서도 15배 안쪽이다. 등급 안에서는 종류마다 같은 확률로 나온다.

3.2 종류 22종

등급	종류(가제)	디자인 콘셉트
일반	동네 축구공	흙먼지 묻은 기본 축구공

등급	종류(가제)	디자인 콘셉트
일반	고무공	말랑한 빨간 고무공
일반	비닐 뭉치공	테이프로 감은 비닐 뭉치
일반	헌 가죽공	꾸매진 자국이 보이는 낡은 공
고급	월드컵 공인구	흰색 육각 패턴의 공인구풍
고급	야광공	어둠에서 빛나는 연두색 공
고급	스펀지 공	구멍이 숭숭 뚫린 노란 스펀지
고급	구리 공	녹슨 구리색 금속 공
희귀	얼음공	투명한 푸른 얼음 결정, 차가운 김
희귀	유리공	속이 비치는 유리, 금이 가는 연출
희귀	불꽃공	불씨가 튀는 붉은 공
희귀	번개공	전기 스파크가 도는 노란 공
영웅	황금공	반짝이는 금속 광택
영웅	수정공	보라색 수정 조각이 붙은 공
영웅	용암공	식은 껍질 사이로 용암이 흐른다
영웅	네온 사이버공	회로 무늬와 네온 빛
전설	우주공	별과 성운이 흐르는 공
전설	블랙홀 공	주변 빛을 빨아들이는 검은 구체
전설	오로라 공	일렁이는 오로라 띠
신화	무지개 공	색이 계속 변하는 홀로그램
신화	시간의 공	톱니와 모래시계가 궂도를 도는 공
신화	은하 심장 공	작은 은하가 맥동하는 공

별칭은 단계 구간마다 붙는다. +0~4 낡은, +5~9 쓸만한, +10~14 빛나는, +15~19 눈부신, +20~24 전설적인, +25~29 초월한, +30 완전한. 별칭이 바뀔 때마다 공 외형도 한 단계 화려해진다(6.4).

3.3 단계별 확률·슛 비용·판매가 (서버 전용)

아래는 일반 공 기준이다. 성공(골), 유지(골대 맞고 튕김), 파괴(키퍼에게 막힘)는 현재 단계에서 슛을 찼을 때의 확률이다. 판매가 열은 서버 전용이며 플레이어에게 보여 주지 않는다.

현재 단계	성공	유지	파괴	슛 비용(골드)	판매가(골드)
+0	100%	0%	0%	9	224
+1	95%	4%	1%	11	280
+2	92%	6.5%	1.5%	14	354
+3	88%	10%	2%	18	449
+4	84%	13%	3%	23	574
+5	78%	18%	4%	30	744
+6	72%	23%	5%	39	977
+7	66%	27.5%	6.5%	52	1,306
+8	59%	33%	8%	69	1,722
+9	52%	38%	10%	94	2,347
+10	45%	43%	12%	134	3,357
+11	38%	48%	14%	204	5,103
+12	31%	53%	16%	335	8,380
+13	26%	56%	18%	493	1.23만
+14	21%	59%	20%	809	2.02만
+15	18%	60%	22%	1,533	3.83만
+16	17.9%	59.7%	22.4%	3,303	8.26만
+17	17.9%	59.2%	22.9%	7,214	18만
+18	17.8%	58.9%	23.3%	1.59만	39.9만
+19	17.7%	58.6%	23.7%	3.57만	89.3만
+20	17.6%	58.3%	24.1%	8.11만	203만
+21	17.6%	57.8%	24.6%	18.6만	466만
+22	17.5%	57.5%	25%	43.3만	1,083만
+23	17.4%	57.2%	25.4%	102만	2,551만
+24	17.4%	56.7%	25.9%	244만	6,088만
+25	17.3%	56.4%	26.3%	588만	1.47억
+26	17.2%	56.1%	26.7%	1,437만	3.59억
+27	17.1%	55.8%	27.1%	3,558만	8.89억
+28	17.1%	55.3%	27.6%	8,920만	22.3억
+29	17%	55%	28%	2.26억	56.5억
+30	최고 단계	-	-	-	145억

성공·유지·파괴의 순서는 구간마다 바뀐다. +0~+9는 성공이 압도적으로 크고 유지가 파괴보다 크다(+5에서 78/18/4). +10 부근은 성공 > 유지 > 파괴이고(45/43/12), +11부터는 유지가 가장 크며(+12에서 31/53/16), +15부터는 파괴가 성공보다 커진다(+15에서 18/60/22, +20에서 18/58/24, +29에서 17/55/28). 파괴 확률은 +1의 1%에서 +29의 28%까지 계속 커진다. 슛 비용은 등급과 상관없이 단계로만 정해지며 판매가의 약 4%(최소 5골드)다. 판매가는 +7의 1,306골드를 기준으로 앞쪽은 역산하고 +8 이후는 단계마다 성장률을 곱해 만들었으며, 서버가 등급 배율과 ±15% 변동을 붙인다. 같은 값을 시뮬레이션 스크립트가 설정 JSON으로 생성한다. 금액이 매우 커서 모든 골드는 BigInt로 다룬다.

3.4 이 곡선이 만드는 도전욕구

+7이 본전이다. 뽑기 1,000골드와 그때까지의 슛 비용을 모두 회수하는 지점이고, +8부터 평균 이득이 커져 +12에서 가장 크다(+133%). +13부터 줄어 +16은 본전 근처, +17 이후는 평균적으로 손해다. 판매가를 모르는 플레이어가 "조금만 더"로 +14 이상을 노리면 대부분 키퍼에게 막히지만, 성공하면 한 번에 큰돈이 들어온다. 아래는 시뮬레이션 결과다(뽑기 1,000골드, 등급 확률과 파괴 포함).

팔 단계	뽑기 1번당 평균 순이익률
+3	-58%
+5	-36%
+6	-20%
+7	0%
+8	+19%
+9	+41%
+10	+67%
+11	+98%
+12	+133%
+13	+103%
+14	+72%
+15	+40%
+16	+7%
+17	-23%
+20	-107%

순이익률은 (판매가 − 슛 비용 − 뽑기 1,000골드) ÷ 1,000이다. 5,000골드로 시작해 계속 플레이할 때의 결과는 다음과 같다. 뽑기 3초, 슛 3.5초(5단계마다 긴장 연출은 7초), 판매 2.5초로 가정했고 최대 30분까지 봤다.

전략	10분 이상 놀 확률	플레이 시간 중앙값
+5에서 판다	0%	약 5분
+7에서 판다	91%	30분 이상
+10에서 판다	86%	30분 이상
+12에서 판다	64%	30분 이상
+14에서 판다	36%	약 5분
+15에서 판다	31%	약 4분

+7이나 +10에서 파는 플레이어는 5,000골드로 10분 이상 놀 확률이 86~91%이고, +14 이상까지 욕심내는 플레이어는 중앙값 4~5분 만에 골드가 바닥난다. +12 공을 팔면 일반 공 기준 약 8,400골드가 들어와 뽑기 8번 이상을 손해 걱정 없이 돌릴 수 있고, +15 공은 약 3.8만 골드로 뽑기 약 38번이다. 일반 공이 파괴되기 전에 도달할 확률은 +10이 55%, +12가 32%, +15가 약 6%(약 16개에 1개), +20이 0.1%(약 970개에 1개), +25가 약 8만 개에 1개, +30이 약 940만 개에 1개다. +30은 자연 확률로는 극히 드물어서, 방지권(4.3)을 구간마다 써서 파괴를 막으면 골드만으로 도달할 수 있다.

4. 경제 시스템

골드는 공을 팔 때 가장 크게 들어오고, 뽑기·슛 비용·파괴·상점으로 빠져나간다. 판매가는 단계에 따라 기하급수로 커지고 뽑기·슛 비용은 작아서, +7부터 비용을 회수하고 +12를 한 번 성공하면 이후 10분 넘게 손해 걱정 없이 플레이할 만큼의 골드가 들어온다.

4.1 골드 흐름

구분	항목	금액
들어옴	첫 접속 지급	5,000
들어옴	일일 지원금(매일 첫 접속, 소지금과 상관없이 추가 지급)	10,000
들어옴	광고 시청	1회 3,000, 하루 3회

구분	항목	금액
들어옴	친구 초대	1명 3,000, 하루 3명
들어옴	공 판매	3.3 표(플레이어에게 비공개)
나감	뽑기	1,000
나감	슛 비용	단계별(+0에서 9, +7에서 52, +12에서 335). +7까지 합쳐도 약 170골드
나감	파괴	뽑기 값과 그때까지 쓴 슛 비용이 사라짐
나감	상점 구매	4.3

4.2 확장 여지: 뽑기 리그

리그(판돈 단계)는 처음 출시에는 넣지 않는다. 다만 나중에 뽑기 비용과 슛 비용, 판매가를 같은 배율로 키운 리그를 추가할 수 있도록, 뽑기 비용과 배율을 설정 파일의 값으로 두고 모든 골드를 BigInt로 다룬다. 광고·초대 보상은 기본 리그 기준 고정액이므로 리그가 생기면 따로 다시 조정한다.

설정 값	지금	확장 예
뽑기 비용	1,000	리그마다 ×10
슛 비용·판매가 배율	×1	뽑기 비용과 같은 배율
경기장·음악	기본	리그마다 더 화려한 테마

리그를 추가해도 확률과 이득 구조(3.4)는 그대로이고 판돈만 커진다.

4.3 상점

상점은 열한 곳이다. 이펙트류는 외형만 바꾸고, 가격은 +12 성공 한 번으로 살 수 있는 것부터 +15~+20 공을 팔아야 살 수 있는 것까지 크게 벌어진다. 깨짐 방지권과 워프권은 +20 이상, 특히 +30으로 가는 가장 현실적인 길이다.

상점	품목	가격대(골드, 초안)	비고
워프권	+3, +5, +7, +10, +12에서 바로 시작하는 공	700 ~ 2만	판매가를 역산하지 못하도록 단계마다 판매가의 1.5~2.5배 사이에서 다르게 정한다

상점	품목	가격대(골드, 초안)	비고
종류	고급 이상 보장 뽑기권, 등급 지정권	3,000 ~ 30만	지정권은 희귀할수록 비쌈
방지권	키퍼에게 막혀도 공을 지켜 주는 1회권. 소(+8~12) 2,000 / 중(+13~17) 2만 / 대(+18~22) 100만 / 특대(+23~30) 5,000만	2,000 ~ 5,000만	지정한 단계 구간에서만 쓴다. 쓰면 공이 그 단계 그대로 남는다
슛 이펙트	불꽃, 무지개, 번개, 별가루 궤적	1,000 ~ 10만	외형만
골 연출	폭죽, 관중 환호, 슬로모션, 세리머니	5,000 ~ 100만	외형만
공 오라	단계별 글로우, 네온, 불꽃 둘레	5만 ~ 1,000만	외형만
구장·배경	동네 공터, 눈 덮인 구장, 야간 경기장, 우주 경기장	10만 ~ 5,000만	외형만
골대·골키퍼 스킨	황금 골대, 로봇·고양이 골키퍼	100만 ~ 10억	외형만
응원·사운드	응원가, 관중 소리, 효과음 팩	1만 ~ 500만	외형만
칭호·프로필	칭호, 자랑 카드 프레임·배경	1만 ~ 100억	외형만
편의	자동 도전(정한 단계까지 자동 슛, 도달하면 자동 판매), 빠른 연출	50만 ~ 5,000만	확률·판매가에는 영향 없음

외형 품목은 한 번 사면 영구 보유하고 분류별로 하나씩 장착한다. 가장 비싼 품목(10억~100억)은 방지권과 워프권을 써서 +25 이상 공을 팔아야 살 수 있는 가격이다. 방지권은 미리 사 두면 구간 안에서 막히는 순간 자동으로 소모된다. 상점 품목과 가격은 데이터로 관리해 출시 후에도 늘릴 수 있게 한다.

4.4 검 키우기에서 가져온 것

플레이봇 "검 키우기"는 카카오톡 채팅방에서 명령어로 검을 강화하고 파는 챗봇 게임이다. 공개 자료로 확인한 구조와 이 게임에 적용한 방식은 아래와 같다. 공식 가격표는 찾지 못했고, 판매가와 강화 비용은 커뮤니티 통계에 의존하므로 수치는 참고용이다.

검 키우기에서 확인한 것	이 게임에 적용한 것
강화 결과가 성공·유지·파괴 세 갈래이고, 파괴는 6강 이후 10% 안팎으로 거의 평평하다(확률표)	골·유지·파괴 세 갈래. 검 키우기와 달리 파괴 확률을 단계가 오를수록 키워(+1에서 1%, +29에서 28%) 위험과 보상이 함께 커지게 함
초반 성공 확률이 90%, 80%, 70%, 60%로 떨어지고 5강에서 6강은 성공 50%, 유지 40%, 파괴 10%다(공식 공지)	초반은 더 후하게(+5에서 성공 78%) 잡아 5,000골드로 오래 놀 수 있게 함
강화에는 골드가 들고, 팔지 않고 강화하다 파괴되면 골드가 모자라진다(확률표 글)	슛 비용, 파괴 손실, 골드 부족 시 멈춤
높은 단계의 가치가 기하급수로 뛴다. 배틀 보상이 10강 2만, 15강 100만, 20강 1억 이상이다(SwordQ)	판매가를 +10 약 3천, +20 약 200만, +30 약 145억으로 설계함
판매 금액은 팔아 봐야 알 수 있고, 한 개발자가 판매가를 단계별 평균과 편차로 정리했다(velog)	판매가 비공개, ±15% 변동
출석체크로 기본 자금을 채우고, 광고 시청은 확률 보정이나 골드 보너스를 준다(판다랭크, 공략글)	첫 접속 5,000골드와 일일 지원금, 광고는 골드 지급(확률 보정은 열린 질문)
아이템이 일반과 히든으로 나뉘어 판매 골드 차이가 크고(판다랭크), 검마다 재미있는 이름이 붙는다	공 6개 등급 22종, 단계 구간별 별칭

Claude Code는 밸런스나 경제를 바꾸기 전에 이 표의 출처를 먼저 읽고, 어긋나는 변경은 이유를 적는다.

5. 골드 획득과 파산 구조

기초 골드는 처음 접속할 때 5,000골드이고, 이후 매일 첫 접속 때 보유 골드와 상관없이 일일 지원금 10,000골드를 더 받는다(소지금 + 10,000). 부족하면 광고 시청(하루 3회, 회당 3,000골드)과 친구 초대(하루 3명, 명당 3,000골드)로 채운다. 이 금액은 모두 고정액이다.

경로	받는 것	한도	초기화
첫 접속	5,000골드	계정당 1회	없음
일일 지원금	10,000골드	하루 1회(매일 첫 접속, 소지금과 상관없이 지급)	매일 00:00 (KST)
광고 시청	3,000골드	하루 3회	매일 00:00 (KST)
친구 초대	3,000골드	하루 3명	매일 00:00 (KST)

파산 구조. 골드가 뽑기 비용(또는 다음 슛 비용)보다 적고 광고·초대 한도도 모두 썼다면 그날은 더 할 수 없다. 다음 날 00:00(KST) 이후 첫 접속에서 일일 지원금 10,000골드를 받는다. 파산했을 때 화면에는 "광고 보고 또 차기 / 친구 불러오기" 버튼을 먼저 보여 준다.

광고. 광고를 끝까지 본 뒤에만 3,000골드를 준다. 중간에 닫으면 주지 않는다. 하루 3회까지다.

친구 초대.

1. 내 초대 링크(?ref=코드)를 친구에게 보낸다.
2. 친구가 그날 링크로 접속해 첫 슛을 끝내면 나에게 3,000골드가 지급된다.
3. 같은 친구는 하루에 한 번만 인정하고, 하루 최대 3명까지 받는다.
4. 본인 초대, 같은 기기·같은 사람의 여러 계정 반복은 무효로 한다.
5. 3명을 모두 채우면 그날은 "오늘 보상 완료"로 표시하고 링크 공유는 계속 할 수 있다.

6. 화면 구성과 UI

6.1 화면과 UI 요구사항

모든 흐름이 슛 화면 하나에 모이고, 뽑기·상점·도감·골드 충전은 팝업으로 연다. 화면 이동이 없어야 "한 번 더" 누르는 리듬이 끊기지 않는다.

화면	역할	핵심 요소
슛 화면(메인)	방향 선택·슛·결과	골대, 골키퍼, "[별칭] [종류] +N" 공, 좌/중/우 버튼, 골·유지·파괴 확률(%), 슛 비용, 보유 골드. 판매가는 없다
뽑기 화면	공 뽑기	뽑기 버튼(비용 1,000골드 표시), 등급과 이름이 나오는 연출
팔기/계속 팝업	골·유지 뒤 선택	다음 슛의 확률과 비용, 큰 버튼 2개(팔기에는 금액을 쓰지 않는다), 자랑하기 버튼(조건 충족 시)
판매 결과	팔기 확정 뒤	금액이 올라가는 연출로 판매가를 처음 공개, 도감에 기록
파괴 연출	키퍼에게 막힘	단계별 파괴 연출 뒤 뽑기 화면으로
골드 충전 팝업	파산·부족 시	광고 보기(남은 횟수), 초대 링크 복사(오늘 n/3), 일일 지원금 안내
상점	열한 개 상점	상점 탭, 장착 미리보기, 구매 확인
도감	수집 현황	22종 × +30, 도달한 단계와 "내가 판 최고 금액"만 표시
자랑 카드	기록 공유	카드 미리보기, 공유·저장·링크 복사

UI 요구사항은 다섯 가지다.

- 모바일 세로(폭 375px)를 기준으로 먼저 설계하고, 버튼은 엄지가 닿는 화면 하단에 둔다.
- 골·유지·파괴 확률과 슛 비용은 항상 보여 준다. 판매가만 보여 주지 않는다.
- 슛부터 결과까지 2초 안에 끝나는 기본 연출을 두고, 5단계마다 긴장 연출을 더한다(6.2 참고). "연출 건너뛰기" 옵션을 제공한다.
- 효과음과 음소거 버튼을 넣는다. 슛, 골, 파괴, 판매, 구매 소리를 구분한다.
- 광고 버튼과 광고 영역은 슛 버튼과 충분히 떨어뜨려 실수 클릭이 나지 않게 한다.

6.2 단계별 긴장 연출

공이 5, 10, 15, 20, 25단계일 때의 슛과 마지막 한 발(29단계에서 30단계로)에는 긴장 연출이 붙는다. 단계가 오를수록 길고 무겁게 만든다. 모든 연출은 "연출 건너뛰기"로 줄일 수 있고, 건너뛰어도 확률은 같다. 표의 "실패"는 파괴(키퍼에게 막힘)이고, 유지(골대 맞고 튕김)는 같은 긴장 연출 뒤 공이 튕겨 나오는 짧은 연출을 쓴다.

슛하는 공의 단계	슛 전 연출	결과 연출
5	화면이 살짝 어두워지고 심장 소리가 시작, 공 글로우	성공: 작은 폭죽 / 실패: 공에 금이 가며 깨짐
10	관중 소리가 멈추고 카메라가 공으로 줌인, 키커 숨소리	성공: 관중 함성과 슬로모션 / 실패: 골키퍼 포효와 파편
15	화면 가장자리가 붉게 물들고 심장 소리가 빨라짐	성공: 불꽃 폭죽과 화면 흔들림 / 실패: 폭발 파편
20	슬로모션, 골키퍼 눈 클로즈업, 종류별 오라가 부풀어 오름	성공: 종류별 색의 대형 폭죽 / 실패: 오라가 터지며 공이 사라짐
25	화면 암전 후 스포트라이트, 관중 침묵, 3초 카운트다운	성공: 스타디움 전체 조명과 함성 / 실패: 암전 후 공이 재가 됨
29(마지막 한 발)	모든 소리가 사라지고 심장 소리만 남음, 공이 빛에 감싸짐	성공: 30단계 달성 대형 연출과 자랑 카드 자동 제안 / 실패: 전체 암전 후 공이 재로 변함

6.3 자랑하기

+15 이상 강화에 성공하면 "자랑하기" 버튼이 나타나 친구에게 기록을 보낼 수 있다. 기준 단계(15)는 설정값이다.

- **노출 시점:** 성공 연출 직후와 팔기 결과 화면에 같은 버튼을 둔다.
- **자랑 카드:** 이미지 1장으로, [종류] +N 공 이미지, 장착한 이펙트·프레임, 팔았다면 받은 골드, 게임 이름이 들어간다. 닉네임이 없으므로 "내 최고 기록"으로 표시한다.

- **공유 방법:** 휴대폰 공유 시트(Web Share API), 링크 복사, 이미지 저장. 카카오톡 공유는 카카오 개발자 앱 등록이 필요할 수 있어, Claude Code가 요건을 확인한 뒤 8.3의 요청 절차로 사용자에게 알린다.
- **초대 연결:** 공유 링크에 내 초대 코드가 자동으로 들어간다. 친구가 들어와 첫 슛을 끝내면 5장의 초대 보상 규칙(하루 3장)이 적용된다.
- **저장:** 카드는 기기에서(Canvas) 만들고 서버에 저장하지 않는다. 카드 프레임과 배경은 칭호·프로필 상점에서 산 것이 적용된다.

6.4 단계가 오를수록 화려해지는 공

공 외형은 종류별 기본 디자인 위에 단계 구간마다 장식을 겹쳐 갈수록 다채로워진다.

구간	별칭	공 외형	연출
+0~4	낡은	종류 기본 디자인	없음
+5~9	쓸만한	테두리에 열은 빛	은은한 반짝임
+10~14	빛나는	종류 색의 글로우, 표면 광택	작은 입자가 공 주변을 둔다
+15~19	눈부신	공 뒤에 궤적 잔상과 후광	슛할 때 궤적이 불꽃·번개처럼 길게 남는다
+20~24	전설적인	공 위에 왕관·날개 장식과 오라	화면 가장자리까지 빛이 번진다
+25~29	초월한	종류별 고유 변형(얼음공은 결정이 자라고 블랙홀 공은 주변 빛을 휘게 한다)	배경 경기장이 함께 변한다
+30	완전한	모든 장식이 겹치고 무지개 후광	전용 음악과 전체 화면 연출

7. 기술 구조

프런트는 Vite + TypeScript로 만들고, 확률 판정·일일 횟수·초대 검증은 Cloudflare Workers + D1 서버가 맡아 수치 조작을 막는다. 이미 Workers에 배포한 다른 게임과 같은 환경이라 유지보수가 쉽다.

- **프런트:** Vite + React + TypeScript, 모바일 우선 반응형. 연출은 CSS 애니메이션을 기본으로 하고, 부족하면 Canvas나 Lottie를 추가한다. 공 이미지는 WebP 스프라이트로 쓴다.
- **서버:** Workers API + D1(SQLite). 접속 시 익명 ID(UUID)를 발급해 쿠키와 localStorage에 저장한다. 로그인과 닉네임은 없다.
- **판정:** 난수는 서버에서만 굴린다. 클라이언트는 결과를 받아 연출만 한다.
- **날짜 기준:** 일일 횟수 초기화는 서버 시간 기준 KST 00:00이다.
- **1차 프로토타입:** 서버 없이 localStorage로 룰과 재미부터 확인한다. 로직은 서버로 옮기기 쉽게 순수 함수로 분리한다.

API	역할	서버가 검증할 것
뽑기	뽑기 비용(1,000골드) 차감, 등급·종류 결정, +0 공 생성	골드 잔액, 뽑기 비용, 등급 확률표
슛	슛 비용 차감, 골·유지·파괴 판정	보유 공, 현재 단계, 잔액, 확률표. 응답에 판매가를 넣지 않는다
팔기	판매가 계산·지급, 금액을 처음으로 전달	공이 있는지, 현재 단계, 서버 난수로 ±15% 변동
골드 충전	일일 지원금·광고 보상 지급	오늘 남은 횟수, 광고 시청 완료 토큰
초대 확정	초대한 사람에게 3,000골드 지급	친구의 오늘 첫 슛 완료, 같은 친구 하루 1회, 본인·같은 기기 제외, 하루 3명 한도
상점 구매	골드 차감, 품목 지급	잔액, 가격표

광고. 보상형 광고는 일반 AdSense 디스플레이로는 붙일 수 없다. AdSense의 H5 Games Ads가 Ad Placement API로 보상형과 전면 광고를 제공하는데, 베타 신청과 승인이 필요하고 승인 전에는 코드가 제대로 동작하지 않거나 계정에 정책 문제가 생길 수 있다고 안내한다. 따라서 광고 연동은 승인을 받은 뒤에 붙이고, 그 전에는 "광고 보기" 자리에 테스트용 가짜 광고(5초 카운트다운)를 둔다.

초대. 초대 코드는 링크 쿼리(?ref=)로 전달하고 첫 방문 때 저장한다. 보상은 친구가 첫 슛을 완료한 시점에 서버가 한 번만 지급하며, 같은 친구는 하루 한 번, 초대한 사람 기준 하루 3명이 한도다.

상점·자랑 카드. 상점 구매 요청도 서버가 골드 잔액과 가격표로 검증한다. 자랑 카드는 기기에서만 만든다.

골드 단위. 골드 값이 최대 약 1,200경(약 1.2×10^19)에 달해 JavaScript의 안전 정수 범위(약 9,007조)를 넘으므로, 서버와 클라이언트 모두 BigInt(또는 문자열)로 다룬다. 화면에는 만·억·조·경 단위로 줄여 보여 준다.

8. Claude Code 작업 지시

Claude Code는 이 기획서를 기준 문서로 삼아 agency-agents의 에이전트들에게 역할별로 일을 나눠 맡기고, 품질에 필요한 플러그인·에이전트가 부족하면 직접 설치하지 말고 사용자에게 요청한다.

8.1 시작 절차

1. 이 기획서를 프로젝트 루트의 docs/GDD.md로 저장하고, CLAUDE.md에 "기획 기준 문서"로 적는다.

2. 설치된 에이전트 목록(~/.claude/agents 또는 /agents)을 확인해, 아래 역할표에 맞는 agency-agents 에이전트를 고른다.
3. 고른 에이전트와 담당 역할을 사용자에게 한 번 보고하고 시작한다. 없는 역할은 8.3의 요청 절차를 따른다.
4. 마일스톤이 끝날 때마다 로컬 실행 주소를 알려 주고 사용자 확인을 받는다.

8.2 역할 배분

정확한 에이전트 이름은 설치된 목록에서 확인한다. 이름이 다르더라도 역할이 맞으면 쓴다.

역할	맡길 일	찾을 에이전트 유형
게임 디자인·밸런스	확률·가격표 검증, 몬테카를로 시뮬레이션, 경제 튜닝	게임 디자인, 시스템 디자인 계열
UI/UX 디자인	화면 레이아웃, 컴포넌트, UI 시안	UI 디자이너, UX 계열
비주얼·에셋	공 22종(6개 등급)과 단계 티어, 골대, 골키퍼, 배경 시안	비주얼/브랜드/이미지 프롬프트 계열
프런트엔드	슛 화면, 연출, 팝업	프런트엔드 개발자 계열
백엔드	Workers API, D1, 서버 검증	백엔드 아키텍트 계열
그로스·광고	초대 흐름, 광고 배치, AdSense 정책 점검	그로스, 마케팅, SEO 계열
QA	어뷰징 시나리오, 모바일 테스트, 최종 점검	테스트·품질 검수 계열

8.3 도구·에이전트가 더 필요할 때

설치된 것으로 품질 목표를 맞출 수 없다고 판단하면(이미지 품질, 연출 부드러움, 사운드 등), 대충 넘기지 말고 작업을 멈추고 아래 형식으로 사용자에게 요청한다. 사용자가 승인하기 전에는 설치하지 않는다. 설치 방법은 공식 저장소나 문서에서 직접 확인한 것만 적고, 사용자가 "설치했다"고 답하면 작업을 이어간다.

```
[도구 요청]
필요한 것: (이름 / 종류: 플러그인, 에이전트, MCP, 스킬, npm 패키지)
이유: (어떤 작업에서 무엇이 부족한지)
없을 때: (현재 대안과 그 한계)
설치 방법: (공식 링크와 명령어)
```

미리 예상되는 요청 후보는 다섯 가지다.

- 이미지 생성(Gemini API, 사용자 키): 공·골대·골키퍼·배경 시안에 필요하다. Claude Code는 이미지를 직접 그리지 못하므로 시작할 때 API 키와 사용할 모델을 사용자에게 요청한다. 키는 .env에 두고 저장소에 올리지 않는다.

- 브라우저 자동화(Playwright 등): 시안 페이지와 게임 화면을 모바일 크기로 캡처해 스스로 검수하는 데 쓴다.
- 프런트엔드 디자인 스킬: 템플릿처럼 보이는 UI를 피하고 일관된 디자인을 만드는 데 쓴다.
- 효과음 스킬이나 사운드 라이브러리: 슛, 골, 파괴, 판매 소리에 쓴다.
- 애니메이션 라이브러리(Framer Motion, Lottie): 기본 CSS로 부드럽지 않을 때만 요청한다.

8.4 작업 규칙

- 룰이나 수치를 바꿀 때는 이 기획서(GDD)를 먼저 고친 뒤 코드를 고친다.
- 한 번에 마일스톤 하나만 진행하고, 끝날 때 실행 화면을 보여 준다.
- 되지 않는 것을 되는 것처럼 보고하지 않는다. 막히면 원인과 필요한 것을 말한다.

9. 시안 승인 프로세스

공 이미지, 골대, 골키퍼, 배경, UI 레이아웃은 모두 시안을 로컬 웹 페이지로 띄워 사용자가 눈으로 보고 고른 뒤에만 게임에 반영한다. 확정되지 않은 에셋은 게임 코드에 넣지 않는다.

1. 아트 스타일은 픽셀로 정했다. 먼저 픽셀 스타일 보드 3안(해상도·팔레트·윤곽선이 다른 안)을 만들어 한 가지를 고른다. 이후 모든 시안은 이 스타일을 따른다.
2. 대상별로 후보 2~3안을 /preview 폴더에 저장하고, 시안 갤러리 HTML 페이지를 만든다. 후보에는 A/B/C 라벨을 붙이고, 모바일(375px) 화면과 PC 화면에 실제 게임 화면처럼 얹어 보여 준다.
3. 로컬 서버(npm run preview)를 띄우고 접속 주소를 사용자에게 알린 뒤, 선택을 기다린다. 주소를 알리기 전에 직접 열어 깨지지 않는지 확인한다.
4. 사용자가 고른 안과 수정 요청을 반영해 다시 올리고, 사용자가 "확정"이라고 말할 때까지 반복한다.
5. 확정되면 assets/approved/로 옮기고, docs/ASSET_LOG.md에 확정안과 날짜를 기록한다.

시안 이미지는 Gemini API로 생성한다. API 키가 없으면 시안을 만들지 말고 8.3의 요청 절차로 키부터 요청한다. 생성 모델은 픽셀 격자를 정확히 맞추지 못하므로, 생성한 뒤 정해진 해상도(예: 공 64×64)로 줄이고 팔레트를 제한하는 후처리를 거쳐 픽셀 느낌을 맞춘다.

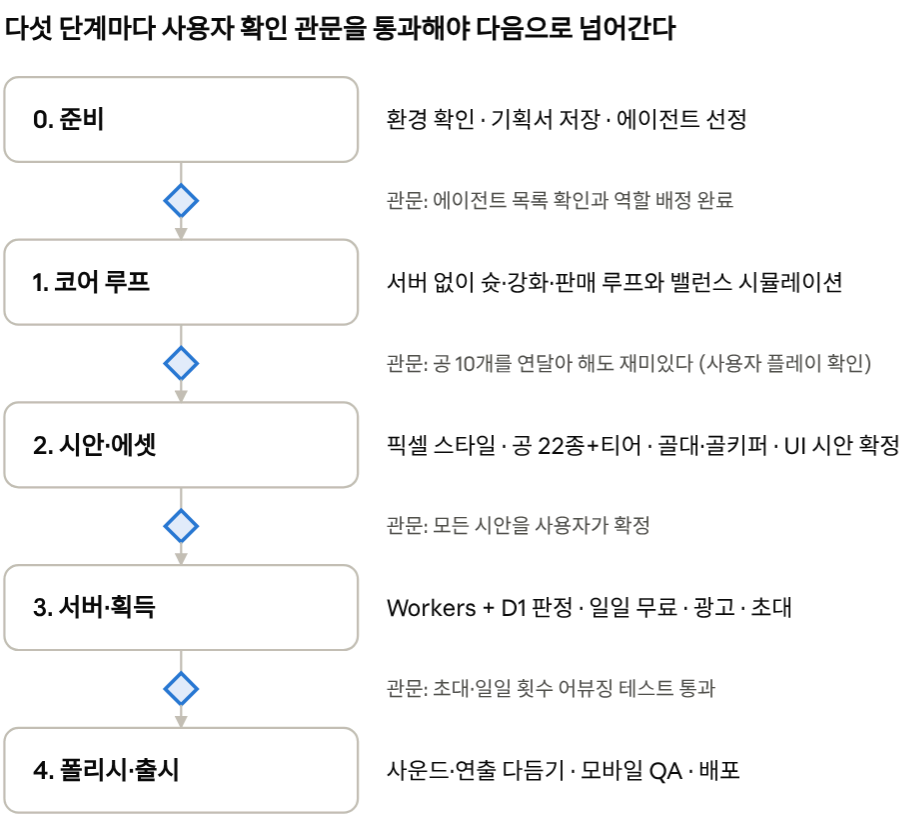
에셋 수를 줄이기 위해 공은 종류별 기본 이미지 22장과 단계 티어 장식 7종(+0~4, +5~9, … +25~29, +30)을 겹쳐 쓴다. 시안은 등급 단위(6묶음)로 올려 묶음마다 확정한다. 정확한 단계는 "+N" 글자로 표시한다.

시안 대상	후보 수	확인 포인트
아트 스타일 보드	3	전체 분위기, 초등학생부터 성인까지 어울리는지
공 22종과 단계 티어	스타일당 2	22종이 같은 등급 안에서도 한눈에 구분되는지, 단계 구간마다 달라지는 티어 장식이 작은 크기에서도 보이는지
골대·골키퍼	2~3	좌/중/우 다이빙 포즈를 만들 수 있는지

시안 대상	후보 수	확인 포인트
배경(경기장)	2~3	버튼과 글자가 읽히는지, 모바일 세로 비율에 맞는지
UI 레이아웃·자랑 카드	2	한 손 조작, 하단 버튼 위치, 팝업 가독성
이펙트	2~3	기본 연출 2초 이내, 5단계마다 연출이 확실히 달라지는지

10. 개발 로드맵

개발은 5단계로 나누고, 각 단계 끝에 사용자가 직접 확인하는 관문을 둔다. 기간은 개발 속도에 따라 정하므로 날짜는 적지 않았다.



개발 로드맵 · 5단계, 관문 4개

관문을 통과하지 못하면 다음 단계로 넘어가지 않고 그 단계에서 고친다.

11. 수익화, 리스크, 열린 질문

수익은 보상형 광고와 디스플레이 광고 두 가지이고, 가장 큰 변수는 보상형 광고 승인 시점이다. 광고 승인이 늘어져도 첫 접속 골드와 일일 지원금만으로 게임이 돌아가게 만든다.

리스크	대응
보상형 광고 승인 지연	광고 슬롯을 설정 플래그로 켜고 끈다. 승인 전에는 테스트 화면만 쓰고, 첫 접속 골드와 일일 지원금만으로 출시한다.
초대 보상 악용(다계정)	서버 검증, 같은 친구 하루 1회, 하루 3명 한도, 친구의 첫 슛 완료 조건, 같은 기기 반복 차단
도박으로 보이는 문제	가상 골드만 쓰고 현금 가치와 결제가 없음을 화면에 표시한다. 확률은 항상 공개하고, 판매가만 비공개이므로 판매가가 ±15% 변동한다는 점을 도움말에 적고 도감에 판 기록을 남긴다. 유료 아이템을 넣으면 확률 공개 의무 등 별도 확인이 필요하다.
과몰입·좌절	파산하면 오늘의 지원 수단(광고·초대·내일 지원금)을 먼저 안내하고, 연속 파괴 때는 부드러운 문구를 보여 준다. 자정에 초기화한다.
밸런스 붕괴·숫자 오버플로	몬테카를로 검증, 확률·가격을 설정 파일로 분리, 모든 골드를 BigInt로 처리
저작권·상표	실제 구단·리그·선수·공인구 브랜드의 이름과 로고는 쓰지 않는다. 공 종류 이름 중 "월드컵 공인구"는 가제이며 출시 전에 가공의 이름으로 바꾼다.
심사용 콘텐츠 부족	게임 외에 규칙 설명, 공 도감, FAQ, 개인정보처리방침 페이지를 둔다.

아래 질문은 현재안으로 진행하다가 답이 정해지면 이 문서를 고친다.

- [ ] 후반(+15 이후)은 유지 58% > 파괴 22~28% > 성공 17~18%로 두었다. 파괴를 더 키울까? (현재안: 그대로. +15 도달 약 6%와 +30 도달 가능성을 유지하려면 이 정도가 한계다)
- [ ] +30을 자연 확률로 더 쉽게 만들까? (현재안: 자연 확률은 약 940만 개에 1개이고, 방지권으로 도달)
- [ ] 슛 비용을 유지할까, 없애까? (현재안: 유지, +0에서 9골드)
- [ ] 방지권(구간별 4종)과 워프권을 첫 출시에 넣을까? (현재안: 넣는다)
- [ ] 같은 친구가 매일 접속하면 매일 보상이 가능한가? (현재안: 같은 친구는 하루 1회, 매일 가능)
- [ ] 판매가 변동폭 ±15%가 적당한가? (현재안: ±15%)
- [ ] 처음에 "+7부터는 본전"이라고 알려 줄까? (현재안: 알려 주지 않음)
- [ ] 뽑기 리그(판돈 단계)는 나중에 추가할까? (현재안: 보류, 확장 가능하게 설계)
- [ ] 자랑하기 노출 기준은 +15가 적당한가? (현재안: +15 이상)
- [ ] 랭킹(최고 단계, 누적 골드)을 넣을까? (현재안: 1차 출시 제외)

출처: AdSense H5 Games Ads 시작하기 (2026-10-30 확인)